

Aufgabenstellung 3

Binäre Klassifikation mit mehrschichtigem Perzeptron (Multilayer Perceptron, MLP)

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine binäre Klassifikation von Audioproben von Zahnrädern mit dem gleichen Datensatz wie in Aufgabe 2 durchzuführen.

Erstellen Sie dazu ein Python-Skript sowie eine Präsentation, anhand derer Sie Ihre Ergebnisse vorstellen:

- Unterteilen Sie die Z01-Z05-Daten in 3 Mengen: Trainings-, Entwicklungs- und Testsatz.
- Finden Sie den am besten geeigneten Ansatz zur Merkmalsanalyse.
- Finden Sie die optimalen Hyperparameter, wie z. B. die Batchgröße, die Lernrate und die Anzahl der Neuronen in der versteckten Ebene (verwenden Sie den Entwicklungssatz zur Optimierung).
- Trainieren Sie den Multilayer-Perceptron-Klassifikator und bewerten Sie die Ergebnisse anhand der Testdaten.
- Visualisieren Sie die Receiver-Operating-Characteristic-Kurve (ROC) und die Area-Under-the Curve (AUC).
- Diskutieren Sie die Diagramme.
- Fertigen Sie eine Präsentation an, um die Ergebnisse darzustellen.

Im Rahmen des 13. Seminars am 16.07.2026 stellen die Gruppen ihre Ergebnisse vor:

- 10 min Vorstellung des Python-Skripts und Präsentation der Ergebnisse
- anschließend fachliche Diskussion der Ergebnisse.

Maximal können 5 Punkte vergeben werden:

- 3 Punkte für die Ergebnispräsentation
- 2 Punkte für die fachliche Diskussion.